

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{y | y = 3x - 2, x \in A\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

A. $\{1\}$ B. $\{4\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 4\}$

【答案】

D

【解析】

依次代入 $x = 1, 2, 3, 4$, 得 $B = \{1, 4, 7, 10\}$, 故 $A \cap B = \{1, 4\}$ 。

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \geq 0 \\ 2x + 3y - 6 \geq 0 \\ 3x + 2y - 9 \leq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 2x + 5y$ 的最小值为()。

A. -4 B. 6 C. 10 D. 17

【答案】

B

【解析】

由 $3(2x + 3y) \geq 18$ 及 $2(3x + 2y) \leq 18$, 得 $5y \geq 0$ 。于是 $z = (2x + 3y) + 2y \geq 6$ 。当 $(x, y) = (3, 0)$ 时满足全部约束且取等号, 故最小值为 6。

3. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = \sqrt{13}, BC = 3, \angle C = 120^\circ$, 则 $AC = (\quad)$ 。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

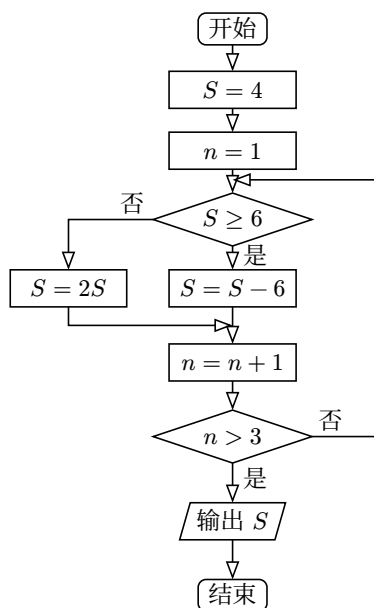
【答案】

A

【解析】

设 $AC = t > 0$ 。由余弦定理, $13 = 9 + t^2 - 6t \cos 120^\circ = 9 + t^2 + 3t$, 得 $(t - 1)(t + 4) = 0$, 故 $AC = 1$ 。

4. (5 分) 阅读如下的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为()。



- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】

B

【解析】

初始 $S = 4, n = 1$ 。第一次循环因 $S < 6$, 执行 $S = 2S$, 得 $S = 8, n = 2$; 第二次因 $S \geq 6$, 得 $S = 2, n = 3$; 第三次因 $S < 6$, 得 $S = 4, n = 4$ 。此时 $n > 3$, 输出 $S = 4$ 。

5. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列, 公比为 q , 则 “ $q < 0$ ” 是 “对任意的正整数 n , $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ” 的()。

- A. 充要条件 B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

C

【解析】

因 $a_1 > 0$, 且 $a_{2n-1} + a_{2n} = a_1 q^{2n-2}(1 + q)$, 后一个条件等价于 $q < -1$ 。 $q < -1$ 必推出 $q < 0$, 反之不成立, 例如 $q = -\frac{1}{2}$ 。故为必要而不充分条件。

6. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 以原点为圆心, 双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点, 四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$, 则双曲线的方程为()。

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{4y^2}{3} = 1$
C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【答案】

D

【解析】

设第一象限的交点为 (u, v) , 则 $u^2 + v^2 = 4$, $v = b\frac{u}{2}$, 故 $u = \frac{4}{\sqrt{b^2 + 4}}$, $v = \frac{2b}{\sqrt{b^2 + 4}}$ 。四个交点组成的矩形面积为 $4uv = \frac{32b}{b^2 + 4} = 2b$ 。因 $b > 0$, 解得 $b^2 = 12$ 。

7. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F , 使得 $DE = 2EF$, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为()。

A. $-\frac{5}{8}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{11}{8}$

【答案】

B

【解析】

设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{BA}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{BC}$, 则 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}$ 。由 $\overrightarrow{DE} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{u}}{2}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{DE}$, 得

$$\overrightarrow{AF} = -\frac{1}{2}\mathbf{u} + \frac{3}{4}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = -\frac{5}{4}\mathbf{u} + \frac{3}{4}\mathbf{v}.$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{5}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8}.$$

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a - 3)x + 3a & x < 0 \\ \log_a(x + 1) + 1 & x \geq 0 \end{cases}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程 $|f(x)| = 2 - x$ 恰好有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是()。

A. $\left(0, \frac{2}{3}\right]$

B. $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$

C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$

D. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$

【答案】

C

【解析】

由单调性限制参数

左段在 $x < 0$ 上递减要求 $4a - 3 \leq 0$, 右段递减要求 $0 < a < 1$, 两段衔接要求 $3a \geq f(0) = 1$ 。故 $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{4}$ 。

非负半轴恰有一解

方程要求 $x \leq 2$ 。设 $r = \frac{1}{a} - 1 \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$, 则 $f(r) = 0$ 。当 $0 \leq x \leq r$ 时, 方程等价于 $h(x) =$

$\log_a(1 + x) + x - 1 = 0$ 。因 $h''(x) = -\frac{1}{(1 + x)^2 \ln a} > 0$, h 严格凸; 而 $h(0) = -1$, $h(r) = r -$

$2 \leq 0$, 故内部没有零点, 仅当 $r = 2$ 时右端点为零点。当 $r \leq x \leq 2$ 时, 方程等价于 $j(x) = x - 3 - \log_a(1+x) = 0$ 。因 $j'(x) = 1 - \frac{1}{(1+x)\ln a} > 0$, 且 $j(r) = r - 2 \leq 0$, $j(2) = -1 - \log_a 3 \geq 0$, 故恰有一解; $r = 2$ 时两段的端点是同一个解。

负半轴恰有一解

当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0$, 方程化为

$$x^2 + (4a - 2)x + 3a - 2 = 0.$$

当 $\frac{1}{3} \leq a < \frac{2}{3}$ 时, 两根异号, 恰有一个负根; 当 $a = \frac{2}{3}$ 时, 两根为 $0, -\frac{2}{3}$, 仍恰有一个负根。当 $\frac{2}{3} < a < \frac{3}{4}$ 时, 判别式 $\Delta = 4(4a - 3)(a - 1) > 0$, 两根之和为负、积为正, 故有两个不同负根, 不合题意。当 $a = \frac{3}{4}$ 时, 方程为 $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, 仅有一个不同负根。综上, $a \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$ 。

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, i 是虚数单位, 若 $(1+i)(1-bi) = a$, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为_____。

【答案】

2

【解析】

展开得 $(1+b) + (1-b)i = a$, 比较实部与虚部得 $b = 1, a = 2$, 故 $\frac{a}{b} = 2$ 。

10. (5 分) $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为_____。(用数字作答)

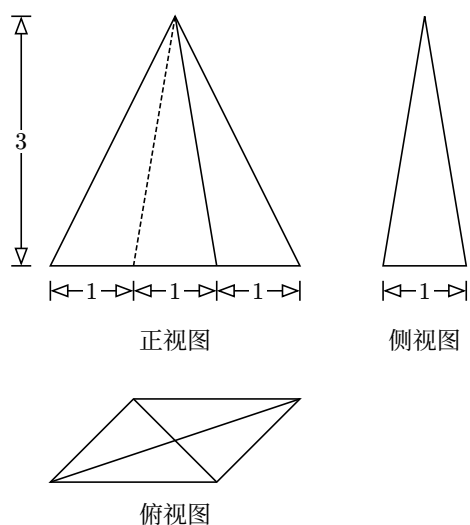
【答案】

-56

【解析】

展开式的通项为 $T_{r+1} = C_8^r (x^2)^{8-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r C_8^r x^{16-3r}$ 。令 $16 - 3r = 7$, 得 $r = 3$, 所求系数为 $-C_8^3 = -56$ 。

11. (5 分) 已知一个四棱锥的底面是平行四边形，该四棱锥的三视图如图所示（单位：m），则该四棱锥的体积为_____m³。



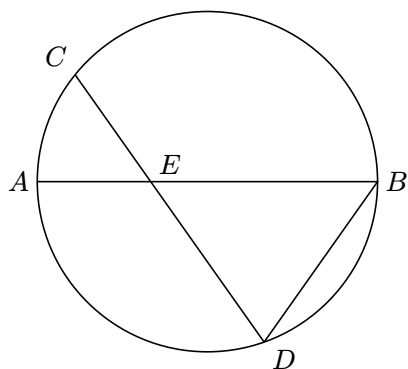
【答案】

2

【解析】

由俯视图，底面平行四边形的一边长为 2，该边上的高为 1，底面积为 2。由正视图得棱锥高为 3，故体积为 $V = \frac{1}{3} \times 2 \times 3 = 2$ (m³)。

12. (5 分) 如图，AB 是圆的直径，弦 CD 与 AB 相交于点 E，BE = 2AE = 2，BD = ED，则线段 CE 的长为_____。

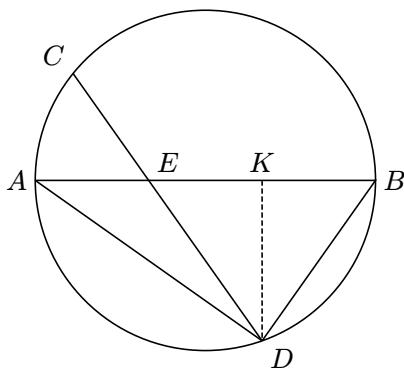


【答案】

$$\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

过 D 作 $DK \perp AB$ ，垂足为 K，连接 AD。



由 $BD = ED$, 得 $BK = EK = \frac{BE}{2} = 1$, 于是 $AK = 2$ 。因 AB 为直径, $\angle ADB = 90^\circ$, 由直角三角形斜边上的高的性质, $DK^2 = AK \cdot BK = 2$ 。故 $DE = \sqrt{DK^2 + EK^2} = \sqrt{3}$ 。由相交弦定理, $CE \cdot DE = AE \cdot BE = 2$, 所以 $CE = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

13. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增。若实数 a 满足 $f(2^{|a-1|}) > f(-\sqrt{2})$, 则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

【解析】

由偶性, f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $f(-\sqrt{2}) = f(\sqrt{2})$ 。因此原不等式等价于 $2^{|a-1|} < \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, 即 $|a-1| < \frac{1}{2}$, 解得 $\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$ 。

14. (5 分) 设抛物线 $\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases}$ (t 为参数, $p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l 。过抛物线上一点 A 作 l 的垂线, 垂足为 B 。设 $C\left(7\frac{p}{2}, 0\right)$, AF 与 BC 相交于点 E 。若 $|CF| = 2|AF|$, 且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$, 则 p 的值为_____。

【答案】

$$\sqrt{6}$$

【解析】

消去参数得 $y^2 = 2px$, 故 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$, $CF = 3p$ 。由抛物线定义, $AB = AF = 3\frac{p}{2}$, 得 $x_A = p$, $|y_A| = \sqrt{2}p$ 。 $AB \parallel CF$, 且 A, B 在 x 轴同侧, 所以 E 在线段 AF 内, 由相似三角形得 $\frac{EF}{EA} = \frac{CF}{AB} = 2$ 。于是 $S_{\triangle ACE} = \frac{1}{3}S_{\triangle ACF} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3p \times \sqrt{2}p = \frac{\sqrt{2}p^2}{2}$ 。由其等于 $3\sqrt{2}$ 及 $p > 0$, 得 $p = \sqrt{6}$ 。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知函数 $f(x) = 4 \tan x \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期；
- (2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调性。

【答案】

- (1) 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$ ，最小正周期为 π 。
- (2) 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}\right]$ 上递减，在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上递增。

【解析】

- (1) 原式要求 $\cos x \neq 0$ ，故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$ 。在此定义域内，

$$\begin{aligned} f(x) &= 4 \sin x \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} \\ &= \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right). \end{aligned}$$

此定义域在平移 π 后不变，且上式的最小正周期为 π ，故原函数最小正周期为 π 。

- (2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时， $2x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$ 。正弦函数在 $\left[-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}\right]$ 上递减，在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上递增。由 $2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}$ 得 $x = -\frac{\pi}{12}$ ，故所求递减区间为 $\left[-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}\right]$ ，递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$ 。

16. (13 分) 某小组共 10 人，利用假期参加义工活动，已知参加义工活动次数为 1, 2, 3 的人数分别为 3, 3, 4。现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会。

- (1) 设 A 为事件“选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4”，求事件 A 发生的概率；
- (2) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值，求随机变量 X 的分布列和数学期望。

【答案】

$$(1) P(A) = \frac{1}{3}$$

(2)

X	0	1	2
P	$\frac{4}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{4}{15}$

$$E(X) = 1.$$

【解析】

- (1) 共有 $C_{10}^2 = 45$ 种等可能的选法。次数之和为 4 的情形为选出 1 次和 3 次的各一人，或选出 2 次的两人，故

$$P(A) = \frac{C_3^1 C_4^1 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{12 + 3}{45} = \frac{1}{3}.$$

- (2) X 的可能取值为 0, 1, 2，分别对应次数相同、相差一次、相差两次。由组合计数得

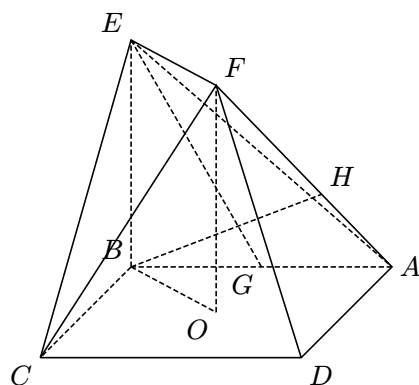
$$P(X=0) = \frac{C_3^2 + C_3^2 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{4}{15},$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 C_3^1 + C_3^1 C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{7}{15},$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^1 C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{4}{15}.$$

因此分布列如答案, 数学期望为 $E(X) = 0 \times \frac{4}{15} + 1 \times \frac{7}{15} + 2 \times \frac{4}{15} = 1$ 。

17. (13 分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 四边形 $OBEF$ 为矩形, 平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$, 点 G 为 AB 的中点, $AB = BE = 2$ 。



- (1) 求证: $EG \parallel$ 平面 ADF ;
- (2) 求二面角 $O-EF-C$ 的正弦值;
- (3) 设 H 为线段 AF 上的点, 且 $AH = \frac{2}{3}HF$, 求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(3) $\frac{\sqrt{7}}{21}$

【解析】

- (1) 矩形中 $OF \perp OB$ 。由两平面垂直且交线为 OB , 得 $OF \perp$ 平面 $ABCD$ 。以 O 为原点, 分别以 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{OF}$ 的方向为 x, y, z 轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则

$$A = (-1, 1, 0), \quad B = (-1, -1, 0), \quad C = (1, -1, 0),$$

$$D = (1, 1, 0), \quad E = (-1, -1, 2), \quad F = (0, 0, 2), \quad G = (-1, 0, 0).$$

平面 ADF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 2, 1)$, 平面方程为 $2y + z = 2$ 。又 $\overrightarrow{EG} = (0, 1, -2)$, 故 $\mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{EG} = 0$ 。点 E 不满足该平面方程, 故 $EG \parallel$ 平面 ADF 。

- (2) 沿用第 (1) 问的坐标, 平面 OEF 的法向量可取 $\mathbf{m} = (-1, 1, 0)$; 由 $\overrightarrow{EF} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{CF} = (-1, 1, 2)$, 平面 CEF 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ 。设两法向量夹角为 φ , 则 $|\cos \varphi| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{6}}$ 。法向量夹角与所求二面角相等或互补, 所以所求正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{4}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。
- (3) 由 $AH = \frac{2}{3}HF$, 得 $\overrightarrow{AH} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AF}$, 故 $H = \left(-\frac{3}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, $\overrightarrow{BH} = \left(\frac{2}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 。取平面 CEF 的法向量 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 若线面角为 θ , 则

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{|\overrightarrow{BH} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BH}||\mathbf{n}|} \\ &= \frac{\frac{2}{5}}{\frac{2\sqrt{21}}{5} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{7}}{21}.\end{aligned}$$

18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d , 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项。

- (1) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;
- (2) 设 $a_1 = d$, $T_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k b_k^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{T_k} < \frac{1}{2d^2}$ 。

【答案】

- (1) 证明见解析, 公差为 $2d^2$ 。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由等比中项定义, $b_n^2 = a_n a_{n+1}$, 从而

$$c_n = a_{n+1} a_{n+2} - a_n a_{n+1} = 2da_{n+1}.$$

故 $c_{n+1} - c_n = 2d(a_{n+2} - a_{n+1}) = 2d^2$, 为常数, 因此 $\{c_n\}$ 是等差数列。

- (2) 因 $a_1 = d > 0$, 有 $a_n = nd$ 。将相邻两项配对, 利用第 (1) 问, 得

$$\begin{aligned}T_n &= \sum_{j=1}^n (b_{2j}^2 - b_{2j-1}^2) = \sum_{j=1}^n 2da_{2j} \\ &= 4d^2 \sum_{j=1}^n j = 2d^2 n(n+1).\end{aligned}$$

因此裂项相消得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{T_k} &= \frac{1}{2d^2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2d^2} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) < \frac{1}{2d^2}.\end{aligned}$$

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($a > \sqrt{3}$) 的右焦点为 F , 右顶点为 A 。已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率。

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴交于点 H 。若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$(2) \left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{4}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{4}, +\infty\right)$$

【解析】

(1) 设半焦距为 $c > 0$, 则 $e = \frac{c}{a}$, 题设等式为 $\frac{1}{c} + \frac{1}{a} = \frac{3c}{a(a-c)}$ 。化简得 $a^2 - c^2 = 3c^2$ 。又 $a^2 - c^2 = 3$, 故 $c = 1, a = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 过 $A(2, 0)$ 的竖直线为椭圆的切线, 不能交于另一点 B , 故 l 的斜率存在; 又 B 不在 x 轴上, 故斜率 $k \neq 0$ 。设 $l: y = k(x - 2)$, 与椭圆联立, 得

$$(4k^2 + 3)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0.$$

一根为 2, 由另一根得

$$B = \left(\frac{8k^2 - 6}{4k^2 + 3}, \frac{-12k}{4k^2 + 3} \right).$$

设 $H = (0, h)$ 。由 $F = (1, 0)$ 及 $BF \perp HF$, 得

$$(x_B - 1, y_B) \cdot (-1, h) = 0, \quad h = \frac{9 - 4k^2}{12k}.$$

故 $MH: y = -\frac{x}{k} + \frac{9 - 4k^2}{12k}$ 。与 l 联立, 得

$$x_M = \frac{20k^2 + 9}{12(k^2 + 1)}.$$

此值在 0 与 2 之间, 且 $y_M = k(x_M - 2) \neq 0$, 故 $\triangle MOA$ 非退化。由三角形中大角对大边, 题设角条件等价于 $MA \leq MO$, 即

$$(x_M - 2)^2 + y_M^2 \leq x_M^2 + y_M^2, \quad x_M \geq 1.$$

代入得 $20k^2 + 9 \geq 12k^2 + 12$, 即 $k^2 \geq \frac{3}{8}$ 。反之, 满足此范围的每个 k 均非零, 上述构造给

出符合题意的 B, H, M 。故所求范围为 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{4}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{4}, +\infty\right)$ 。

20. (14 分) 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 3$;

(3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$ 。

【答案】

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 无递减区间。当 $a > 0$ 时, 递增区间为

$$\left(-\infty, 1 - \sqrt{\frac{a}{3}}\right), \left(1 + \sqrt{\frac{a}{3}}, +\infty\right).$$

$$\text{递减区间为 } \left(1 - \sqrt{\frac{a}{3}}, 1 + \sqrt{\frac{a}{3}}\right).$$

(2) 证明见解析。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 求导得 $f'(x) = 3(x-1)^2 - a$ 。若 $a \leq 0$, 导数非负且至多一处为零, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

若 $a > 0$, 导数的两个零点为 $1 - \sqrt{\frac{a}{3}}$, $1 + \sqrt{\frac{a}{3}}$ 。导数在两零点外侧为正、内侧为负, 故单调区间如答案。

(2) 由 $f'(x_0) = 0$, 得 $a = 3(x_0 - 1)^2$ 。令 $t = x - 1$, $t_0 = x_0 - 1$, 则

$$f(x) - f(x_0) = t^3 - t_0^3 - 3t_0^2(t - t_0) = (t - t_0)^2(t + 2t_0).$$

取 $x = x_1$, 因 $f(x_1) = f(x_0)$ 且 $x_1 \neq x_0$, 得 $(x_1 - 1) + 2(x_0 - 1) = 0$, 即 $x_1 + 2x_0 = 3$ 。

(3) 记 $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$, 连续性保证此最大值存在。取区间内四点, 直接计算得

$$f(2) - f(0) = 2 - 2a, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - a.$$

消去 a , 得到

$$f(2) - f(0) - 2f\left(\frac{3}{2}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}.$$

由三角不等式,

$$\frac{3}{2} \leq |f(2)| + |f(0)| + 2\left|f\left(\frac{3}{2}\right)\right| + 2\left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \leq 6M.$$

因此 $M \geq \frac{1}{4}$, 结论成立。